CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Réduction de Jordan cyclique, matrices circulantes, nilpotents

Énoncé

Problème. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$-espace de dimension $n \geqslant 1$, $\mathcal{L}(E)$ ses endomorphismes, $f^0 = \mathrm{id}_E$, $f^{k+1} = f^k \circ f$, $\chi_f(X) = \det(X\mathrm{id}_E - f)$ et $\chi_f(f) = 0$. f est nilpotent s'il existe $p \geqslant 1$ avec $f^p = 0$; le plus petit tel p est son indice de nilpotence.

Partie 3 : réduction d'un endomorphisme particulier

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ est tel que $(\mathrm{id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ est libre. $\chi_f = \prod_{k=1}^{p}(X - \lambda_k)^{m_k}$, λ_k distincts, et $F_k = \ker\left((f - \lambda_k \mathrm{id}_E)^{m_k}\right)$.

1. Montrer que F_k est stable par f.
2. Montrer que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.
3. Soit φ_k l'endomorphisme de F_k défini par $\varphi_k(x) = f(x) - \lambda_k x$. a) Montrer que φ_k est nilpotent. b) Déterminer $\dim F_k$. c) Montrer que l'indice de nilpotence de φ_k est m_k.
4. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, chaque bloc $A_k \in \mathcal{M}_{m_k}(\mathbb{C})$ ayant λ_k sur la diagonale, des 1 juste en dessous, et des 0 ailleurs.

Partie 4 : cycles

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$. f est cyclique d'ordre $p \geqslant 1$ s'il existe x_0 avec $f^p(x_0) = x_0$ et $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ génératrice de E, à éléments deux à deux distincts (un p-cycle de f).

1. Soit un p-cycle de f. a) Montrer que $f^p = \mathrm{id}_E$. b) Montrer que $F_{x_0} = \{k \geqslant 1 : (x_0, \dots, f^{k-1}(x_0)) \text{ libre}\}$ admet un maximum γ. c) i) Montrer que $f^k(x_0) \in \mathrm{Vect}(x_0, \dots, f^{\gamma-1}(x_0))$ pour $k \geqslant \gamma$. ii) Montrer que $\gamma = n$. iii) Déterminer le nombre de valeurs propres distinctes de f.
2. Soit $\mathcal{B}_{x_0} = (x_0, \dots, f^{n-1}(x_0))$ un n-cycle. a) Justifier que c'est une base. b) Déterminer la matrice G de f dans cette base. c) Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $U_k = (\bar{\omega}^k, \bar{\omega}^{2k}, \dots, \bar{\omega}^{nk})^T$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, vérifier que U_k est vecteur propre de G pour une valeur propre α_k à déterminer.
3. Soit $M = (m_{k,l})$ avec $m_{k,l} = \bar{\omega}^{kl}$. a) Calculer $M\overline{M}$. b) En déduire que M est inversible et calculer M^{-1}.
4. Soit $(b_0, \dots, b_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ et H la matrice circulante de première colonne $(b_0, b_1, \dots, b_{n-1})^T$, chaque colonne se déduisant de la précédente par décalage circulaire vers le bas. a) Montrer que H est diagonalisable. b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

Partie 5 : dimension maximale d'un espace de matrices nilpotentes

$\mathcal{T}$ est l'espace des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ celui des matrices symétriques, $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes.

1. Déterminer $\dim \mathcal{T}$.
2. Montrer que toute matrice nilpotente est semblable à une matrice de $\mathcal{T}$.
3. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{T}$.
4. Soit F un sous-espace contenu dans $\mathcal{N}$ avec $\dim F > \frac{n(n-1)}{2}$. Montrer que $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) > 0$.
5. En déduire la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenu dans $\mathcal{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(\mathrm{id}, f, \dots, f^{n-1})$ libre : aucun polynôme non nul de degré $< n$ n'annule f.
- Partie 2 : nilpotent d'indice maximal $\Rightarrow$ base cyclique.

Ce qu'on te demande. Jordan pour un endomorphisme cyclique, diagonalisation des matrices circulantes (transformée de Fourier discrète), et $\dim \leqslant \frac{n(n-1)}{2}$ pour un espace de nilpotents.

Corrigé

Question 3

Étape 1. Partie 3, Q1 et Q2. Sous-espaces caractéristiques

1. Si $x \in F_k$, $(f - \lambda_k \mathrm{id})^{m_k}(f(x)) = f((f - \lambda_k \mathrm{id})^{m_k}(x)) = 0$: $f(x) \in F_k$.

2. Les $(X - \lambda_k)^{m_k}$ sont premiers entre eux deux à deux et $\chi_f(f) = 0$: par le lemme des noyaux, $E = \ker \chi_f(f) = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.

Étape 2. Partie 3, Q3. Les endomorphismes φ_k

a) $\varphi_k^{m_k} = (f - \lambda_k \mathrm{id})^{m_k}_{|F_k} = 0$: φ_k est nilpotent.

b) Sur F_k, $f = \lambda_k \mathrm{id} + \varphi_k$ a pour seule valeur propre λ_k, donc $\chi_{f_{|F_k}} = (X - \lambda_k)^{\dim F_k}$. Dans une base adaptée à $E = \bigoplus F_k$, la matrice de f est diagonale par blocs, donc $\chi_f = \prod_k (X - \lambda_k)^{\dim F_k}$. Par unicité de la factorisation : $\dim F_k = m_k$.

c) Soit ν_k l'indice de φ_k ; $\nu_k \leqslant \dim F_k = m_k$. Le polynôme $Q = \prod_j (X - \lambda_j)^{\nu_j}$ annule f sur chaque F_j, donc sur E. Si un $\nu_k < m_k$, $\deg Q < n$ et $Q(f) = 0$ contredit la liberté de $(\mathrm{id}, \dots, f^{n-1})$. Donc $\nu_k = m_k$.

Étape 3. Partie 3, Q4. Forme de Jordan

φ_k est nilpotent d'indice $m_k = \dim F_k$: il existe $e_k \in F_k$ avec $\varphi_k^{m_k-1}(e_k) \neq 0$, et $(e_k, \varphi_k(e_k), \dots, \varphi_k^{m_k-1}(e_k))$ est une base de F_k dans laquelle φ_k a pour matrice J_{m_k} (des 1 sous la diagonale). La matrice de $f_{|F_k} = \lambda_k \mathrm{id} + \varphi_k$ est $A_k = \lambda_k I_{m_k} + J_{m_k}$. En concaténant ces bases (Q2), la matrice de f est $\mathrm{Diag}(A_1, \dots, A_p)$.

Question 4

Étape 1. Partie 4, Q1. Les cycles

a) $f^p(f^j(x_0)) = f^j(f^p(x_0)) = f^j(x_0)$: f^p et id coïncident sur une famille génératrice, donc $f^p = \mathrm{id}_E$.

b) $x_0 \neq 0$ (si $p = 1$, (x_0) engendre $E \neq \{0\}$; si $p \geqslant 2$, $x_0 = 0$ donnerait $f(x_0) = 0 = x_0$, contre la distinction des éléments). Donc $1 \in F_{x_0}$, et une famille libre a au plus n éléments : F_{x_0} est non vide et majoré par n, il a un maximum γ.

c) i) $(x_0, \dots, f^\gamma(x_0))$ est liée et $(x_0, \dots, f^{\gamma-1}(x_0))$ libre, donc $f^\gamma(x_0) \in V$. Ainsi $f(V) \subset V$, et par récurrence $f^k(x_0) \in V$ pour tout k.

ii) V contient la famille génératrice $(x_0, \dots, f^{p-1}(x_0))$: $V = E$, donc $\gamma = \dim V = n$.

iii) $X^p - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule f : f est diagonalisable. Si Q annule f avec $\deg Q < n$, $Q(f)(x_0) = 0$ donne une relation entre $x_0, \dots, f^{n-1}(x_0)$, libres : $Q = 0$. Le polynôme minimal, scindé à racines simples (car f est diagonalisable), est de degré n : f **a** n **valeurs propres distinctes**.

Étape 2. Partie 4, Q2. La matrice d'un n-cycle

a) n vecteurs générateurs en dimension n : c'est une base.

b) $f(f^j(x_0)) = f^{j+1}(x_0)$ pour $j < n-1$ et $f(f^{n-1}(x_0)) = x_0$:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & & & 1 \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

c) $(GU_k)_1 = (U_k)_n = \bar{\omega}^{nk} = 1$ et $(GU_k)_j = (U_k)_{j-1} = \bar{\omega}^{(j-1)k}$ pour $j \geqslant 2$. Or $\omega^k \bar{\omega}^{jk} = \bar{\omega}^{(j-1)k}$ (car $\omega\bar{\omega} = 1$), y compris pour $j = 1$. Donc $GU_k = \omega^k U_k$, $U_k \neq 0$:

$$\alpha_k = \omega^k = e^{2ik\pi/n}.$$

Étape 3. Partie 4, Q3. Matrice de Fourier

a) $(M\overline{M})_{k,l} = \sum_{j=1}^n \bar{\omega}^{kj}\omega^{jl} = \sum_{j=1}^n \omega^{j(l-k)}$. Si $k = l$, c'est n. Sinon $0 < |l-k| < n$, $\omega^{l-k} \neq 1$ et la somme géométrique vaut $\omega^{l-k}\frac{1-\omega^{n(l-k)}}{1-\omega^{l-k}} = 0$. Donc $M\overline{M} = nI_n$.

b) M est inversible et $M^{-1} = \frac{1}{n}\overline{M}$.

Étape 4. Partie 4, Q4. Matrices circulantes

On a $Ge_k = e_{k+1}$ (indices modulo n), donc $G^j e_k = e_{k+j}$. La colonne k de H est la première colonne décalée de $k-1$ crans : $He_k = \sum_j b_j e_{k+j} = \sum_j b_j G^j e_k$. Donc $H = Q_b(G)$ avec $Q_b = \sum_{j=0}^{n-1} b_j X^j$.

a) G a les n valeurs propres distinctes ω^k, de vecteurs propres U_k : elle est diagonalisable, et $H = Q_b(G)$ l'est aussi dans la même base.

b) $HU_k = Q_b(\omega^k)U_k$:

$$\mathrm{Sp}(H) = \left\{ \sum_{j=0}^{n-1} b_j \omega^{jk},\ 1 \leqslant k \leqslant n \right\},$$

et $(U_1, \dots, U_n)$, colonnes de M inversible, est une base de vecteurs propres.

Question 5

Étape 1. Partie 5. Espaces de matrices nilpotentes

1. Une base est $(E_{i,j})_{i<j}$: $\dim \mathcal{T} = \frac{n(n-1)}{2}$.

2. Une matrice réelle nilpotente N a $\chi_N = X^n$, scindé sur $\mathbb{R}$: N est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, $N = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure de diagonale les valeurs propres, toutes nulles : $T \in \mathcal{T}$.

3. $\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{T} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2$. Une matrice symétrique triangulaire supérieure stricte est nulle (ses coefficients au-dessus de la diagonale sont égaux à ceux en dessous, nuls). Donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{T}$.

4. Par Grassmann : $\dim(\mathcal{S}_n \cap F) \geqslant \frac{n(n+1)}{2} + \dim F - n^2 > \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} - n^2 = 0$.

5. Une matrice symétrique réelle est diagonalisable (théorème spectral) ; si elle est nilpotente, ses valeurs propres sont nulles, donc elle est nulle : $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{N} = \{0\}$. Si $F \subset \mathcal{N}$, alors $\mathcal{S}_n \cap F = \{0\}$, et par 4, $\dim F \leqslant \frac{n(n-1)}{2}$. Cette dimension est atteinte par $\mathcal{T} \subset \mathcal{N}$:

La dimension maximale d'un sous-espace de matrices nilpotentes est $\frac{n(n-1)}{2}$.

Le piège

L'ensemble $\mathcal{N}$ des nilpotentes n'est pas un sous-espace vectoriel (la somme de deux nilpotentes ne l'est pas toujours) : on parle de sous-espaces **contenus** dans $\mathcal{N}$.

La méthode

Une matrice circulante est un polynôme en la matrice de permutation cyclique G : elle se diagonalise dans la base de Fourier (U_k).

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.** Si $P = P_1 \cdots P_r$ avec les P_i premiers entre eux deux à deux, $\ker P(f) = \bigoplus_i \ker P_i(f)$. Avec Cayley-Hamilton : $E = \bigoplus_k \ker(f - \lambda_k \mathrm{id})^{m_k}$.
- **Base cyclique d'un nilpotent.** Si u est nilpotent d'indice p et $u^{p-1}(e) \neq 0$, la famille $(e, u(e), \dots, u^{p-1}(e))$ est libre : si $\sum a_k u^k(e) = 0$ avec a_j le premier coefficient non nul, appliquer u^{p-1-j} donne $a_j u^{p-1}(e) = 0$.
- **Diagonalisabilité.** Un endomorphisme est diagonalisable ssi il annule un polynôme scindé à racines simples. Un polynôme en un endomorphisme diagonalisable est diagonalisable dans la même base. Si χ_f a n racines distinctes, f est diagonalisable.
- **Formule de Grassmann.** $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G) \geqslant \dim F + \dim G - \dim E$.